과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 기본 · 해설편

Step 1. 각 원소의 질량을 구합니다. CO_2 13.2 g 속 C 질량은 $13.2 \times \frac{12}{44} = 3.6\,\text{g}$, H_2O 5.4 g 속 H 질량은 $5.4 \times \frac{2}{18} = 0.6\,\text{g}$입니다.

Step 2. O 질량은 $9.0 - 3.6 - 0.6 = 4.8\,\text{g}$입니다.

Step 3. 몰비를 구하면

$$\text{C} : \text{H} : \text{O} = \frac{3.6}{12} : \frac{0.6}{1} : \frac{4.8}{16} = 0.3 : 0.6 : 0.3 = 1 : 2 : 1$$

따라서 실험식은 CH_2O입니다.

정답근거 몰비가 $1 : 2 : 1$이므로 실험식은 CH_2O, 정답 ①. **오답분석** ④, ⑤는 O 질량을 빠뜨리고 C, H만으로 계산한 함정입니다. ②, ③은 몰비를 배수로 잘못 정리한 오답입니다. **연관개념** 연소 분석, 질량 보존, 실험식. **메타인지** 연소 생성물에서 O는 반드시 전체 질량에서 C, H를 뺀 나머지로 구해야 합니다.

Step 1. 같은 온도와 압력에서 기체의 부피비는 몰수비와 같습니다. A와 B는 부피가 모두 V이므로 몰수가 같습니다. 질량이 각각 16 g, 44 g이므로 분자량비는 $16 : 44$입니다. 따라서 A는 분자량 16인 CH_4, B는 분자량 44인 CO_2입니다.

Step 2. 남은 기체 C는 O_2입니다. O_2의 분자량은 32이므로 64 g은 2 mol에 해당합니다. A는 CH_4 16 g이므로 1 mol입니다.

Step 3. ㄱ. A는 CH_4이므로 거짓입니다. ㄴ. C는 2 mol, A는 1 mol이므로 분자 수는 C가 A의 2배입니다. 참입니다. ㄷ. 같은 온도와 압력에서 단위 부피당 분자 수는 같으므로 단위 부피당 원자 수는 분자 1개당 원자 수로 비교합니다. B(CO_2)는 분자 1개에 원자 3개, C(O_2)는 분자 1개에 원자 2개이므로 B가 더 큽니다. 참입니다.

정답근거 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이므로 정답은 ④입니다. **오답분석** ㄱ은 A를 질량만 보고 O_2로 판단한 경우입니다. 그러나 같은 부피의 A와 B의 질량비가 $16 : 44$이므로 A는 CH_4입니다. **연관개념** 아보가드로 법칙, 분자량, 단위 부피당 입자 수. **메타인지** 같은 온도와 압력에서는 부피가 몰수에 비례하므로, 질량을 부피비와 함께 이용해 분자량을 판단해야 합니다.

Step 1. 그래프에서 질량 w일 때 부피 12 L, 질량 $3w$일 때 부피 36 L이므로 질량과 부피가 정비례합니다. 즉 X_2 $w = 16\,\text{g}$의 부피가 12 L입니다.

Step 2. 1 mol의 부피가 24 L이므로 12 L는 0.5 mol입니다. 따라서 X_2 0.5 mol의 질량이 16 g입니다.

Step 3. X_2 1 mol의 질량 = $\frac{16}{0.5} = 32\,\text{g}$이므로 분자량은 32, 원자 X의 원자량은 $32 \div 2 = 16$입니다.

정답근거 $\mathrm{X_2}$ $0.5\,\mathrm{mol} = 16\,\mathrm{g}$ → 분자량 32 → 원자량 16, 정답 ③. **오답분석** ⑤ 32는 원자량이 아니라 분자량입니다(2로 나누지 않은 함정). ①은 몰수 계산을 두 번 나눈 오류입니다. **연관개념** 아보가드로 법칙, 몰 부피, 분자량과 원자량. **메타인지** $\mathrm{X_2}$는 2원자 분자이므로 분자량을 반드시 2로 나눠 원자량을 구합니다.

Step 1. (가) $\mathrm{AB_2}$에서 A의 질량비는 $\dfrac{a}{a+2b} = \dfrac{3}{11}$입니다. 정리하면 $11a = 3a + 6b$, 즉 $8a = 6b$, $\dfrac{a}{b} = \dfrac{6}{8} = \dfrac{3}{4}$로 주어진 조건과 일치합니다.

Step 2. $a : b = 3 : 4$이므로 $a = 3k, b = 4k$로 둡니다.

Step 3. (나) $\mathrm{A_2B}$에서 A의 질량비는

$$x = \frac{2a}{2a+b} = \frac{6k}{6k+4k} = \frac{6k}{10k} = \frac{3}{5}$$

입니다.

정답근거 $x = \dfrac{2a}{2a+b} = \dfrac{3}{5}$, 정답 ①. **오답분석** ⑤ $\dfrac{3}{11}$은 (가) 값을 그대로 쓴 함정입니다. ④는 분모를 $a+2b$로 잘못 계산한 오답입니다. **연관개념** 질량비, 원자량비, 화학식과 조성. **메타인지** 질량비 문제는 원자량을 비례상수 k로 두면 계산이 간결해집니다.

Step 1. 반응 전: $\mathrm{C_2H_6}$ 2 mol, $\mathrm{O_2}$ 10 mol(몰비 1 : 5). 전체 12 mol입니다.

Step 2. $\mathrm{2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O}$에서 $\mathrm{C_2H_6}$ 2 mol이 완전 연소하려면 $\mathrm{O_2}$ 7 mol이 필요합니다. $\mathrm{O_2}$는 10 mol 있으므로 3 mol이 남습니다.

Step 3. 반응 후: $\mathrm{CO_2}$ 4 mol, $\mathrm{H_2O}$(기체) 6 mol, 잔여 $\mathrm{O_2}$ 3 mol → 전체 13 mol. 따라서

$$\frac{13}{12}\text{ 배}$$

입니다.

정답근거 반응 후 13 mol, 반응 전 12 mol → $\dfrac{13}{12}$배, 정답 ②. **오답분석** ① $\dfrac{11}{12}$은 물을 액체로 제외한 함정입니다. 문제에서 물은 기체 상태임을 명시했습니다. **연관개념** 화학 반응식 계수비, 한계 반응물, 몰수 보존. **메타인지** 반응 후 잔여 반응물을 반드시 포함하고, 물의 상태 조건을 놓치지 않아야 합니다.

Step 1. (가)의 용질 몰수 = $0.5 \times 0.2 = 0.1\,\mathrm{mol}$, 질량 $w_1 = 0.1 \times 40 = 4\,\mathrm{g}$입니다.

Step 2. (나)의 용질 몰수 = $\dfrac{8}{40} = 0.2\,\mathrm{mol}$입니다. (참고로 $c = \dfrac{0.2}{0.5} = 0.4\,\mathrm{M}$입니다.)

Step 3. (가)와 (나)의 용질 총 몰수 = $0.1 + 0.2 = 0.3\,\text{mol}$. 물을 넣어 $1\,\text{L}$로 만들면

$$\text{몰 농도} = \frac{0.3}{1} = 0.3\,\text{M}$$

입니다.

정답근거 총 용질 $0.3\,\text{mol}$을 $1\,\text{L}$에 녹임 → $0.3\,\text{M}$, 정답 ③. **오답분석** ① $0.1\,\text{M}$은 (가)만 계산한 함정입니다. ② $0.2\,\text{M}$은 (나)만 계산한 함정입니다. **연관개념** 몰 농도, 용질 몰수 합산, 희석과 혼합. **메타인지** 혼합 용액은 각 용액의 용질 몰수를 먼저 더한 뒤 최종 부피로 나눕니다.

Step 1. 이 조건에서 기체 $1\,\text{mol}$의 부피는 $2\,\text{L}$입니다. 따라서 (가) $4\,\text{L}$는 $2\,\text{mol}$, (나) $2\,\text{L}$는 $1\,\text{mol}$입니다.

Step 2. 분자량을 구하면 (가) X_2Y의 분자량은 $\frac{36}{2} = 18$, (나) XY_2의 분자량은 $\frac{33}{1} = 33$입니다. 원자량을 각각 X, Y라 하면 $2X + Y = 18$, $X + 2Y = 33$입니다.

Step 3. 두 식을 연립합니다. $2X + Y = 18$을 2배 하면 $4X + 2Y = 36$이고, 여기서 $X + 2Y = 33$을 빼면 $3X = 3$이므로 $X = 1$입니다. $2X + Y = 18$에 대입하면 $Y = 16$입니다.

Step 4. ㄱ. $X = 1, Y = 16$이므로 X의 원자량은 Y의 원자량보다 작습니다. 참입니다. ㄴ. (가)는 $2\,\text{mol}$이고 한 분자에 원자 3개가 있으므로 전체 원자량에 해당하는 원자 몰수는 $6\,\text{mol}$입니다. (나)는 $1\,\text{mol}$이고 한 분자에 원자 3개가 있으므로 전체 원자 몰수는 $3\,\text{mol}$입니다. 따라서 (가)가 더 많습니다. 참입니다. ㄷ. $X + Y = 1 + 16 = 17$이므로 32가 아닙니다. 거짓입니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ만 옳으므로 정답은 ③입니다. **오답분석** ㄷ은 (나)의 분자량 33 또는 주어진 질량을 원자량 합으로 착각한 경우입니다. 원자량 합은 연립식으로 구한 $1 + 16 = 17$입니다. **연관개념** 몰 부피, 분자량, 화학식과 원자량, 분자 수와 원자 수. **메타인지** 기체의 질량과 부피가 함께 주어지면 먼저 몰수를 구한 뒤 분자량을 계산하고, 화학식에 맞는 연립식을 세워야 합니다.

Step 1. 전체 부피가 $24\,\text{L}$이고, 이 조건에서 기체 $1\,\text{mol}$의 부피가 $24\,\text{L}$이므로 실린더 속 전체 기체의 몰수는 $1\,\text{mol}$입니다.

Step 2. AB_3과 A_2의 몰비가 $1:1$이므로 각각 $0.5\,\text{mol}$씩 들어 있습니다.

Step 3. A의 원자량이 14이므로 A_2의 분자량은 28입니다. 따라서 A_2 $0.5\,\text{mol}$의 질량은 $0.5 \times 28 = 14\,\text{g}$입니다.

Step 4. 전체 질량이 $33\,\text{g}$이므로 AB_3의 질량은 $33 - 14 = 19\,\text{g}$입니다. AB_3가 $0.5\,\text{mol}$이므로 AB_3의 분자량은 $\frac{19}{0.5} = 38$입니다.

Step 5. AB_3의 분자량은 $14 + 3B$이므로 $14 + 3B = 38$입니다. 따라서 $3B = 24$, $B = 8$입니다.

정답근거 $\mathrm{AB_3}$의 분자량이 38이므로 $14+3B=38$에서 $B=8$입니다. 정답은 ②입니다. **오답분석** ①은 A 원자량을 빼는 과정을 잘못한 경우입니다. ③, ④는 $\mathrm{AB_3}$에서 B 원자가 3개임을 반영하지 않은 경우입니다. ⑤는 주어진 질량과 몰수 조건에 맞지 않습니다. **연관개념** 몰 부피, 혼합 기체의 몰수, 분자량과 원자량.
메타인지 혼합 기체 문제에서는 전체 몰수와 몰비로 각 기체의 몰수를 먼저 구한 뒤, 질량을 나누어 각 성분의 분자량을 구합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.